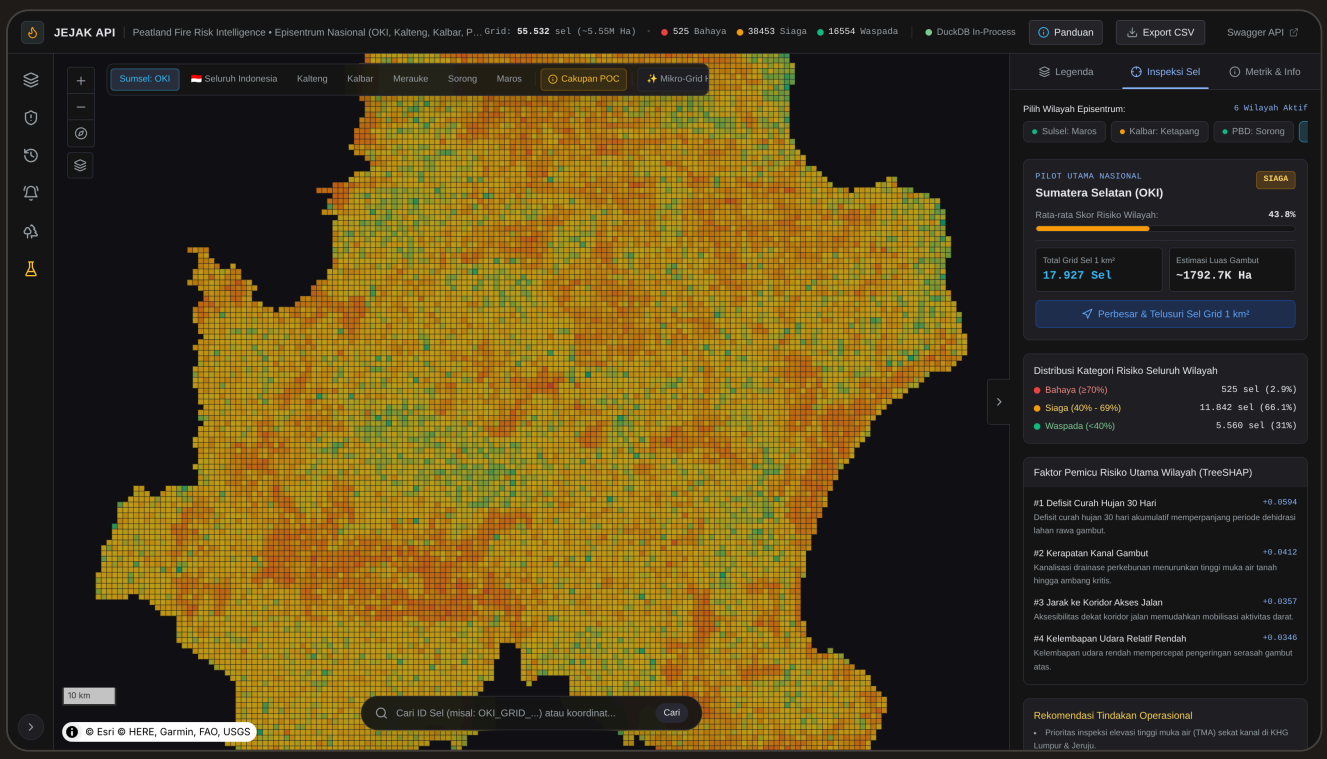
PROPOSAL HACKATHON JOINTS UGM 2026 · SUBTEMA SUSTAINABILITY

JEJAK API

Prediksi Risiko Kebakaran Gambut 30 Hari Berbasis Jejak Aktivitas Manusia, dengan Verifikasi Lapangan Melalui Pemantauan Drone Langsung

Sistem resmi membaca cuaca. JEJAK API membaca apa yang dilakukan manusia di atas lahan, yaitu kanal, bukaan vegetasi, akses jalan, dan riwayat pembakaran, lalu memberi tahu regu patroli sel 1 km² mana yang harus didatangi lebih dulu.

LightGBM + Platt Scaling · TreeSHAP per sel · Spatial Block CV per KHG · Sentinel-1 SAR · Live cam drone



DISUSUN OLEH

[Nama Tim]
[Anggota 1] · [Anggota 2] · [Anggota 3] · [Anggota 4]
[Universitas]

TAUTAN

Prototipe: jejak-api-demo.vestorion.com
Repositori: [tautan GitHub]
Video: [tautan YouTube]

Ringkasan Eksekutif

Indonesia sedang memasuki musim kebakaran yang berpotensi terburuk dalam satu dekade: hingga 27 Juli 2026 tercatat **lebih dari 96.000 titik panas**, tertinggi untuk periode yang sama sejak pemantauan, di tengah peringatan El Niño kuat. Namun sistem peringatan dini resmi masih membaca **cuaca saja**, padahal di Asia Tenggara hanya sekitar **20% kebakaran** terjadi saat indeks cuaca kebakaran berada di 10% tertinggi. Sisanya ditentukan oleh hal yang tidak dibaca sistem mana pun: **apa yang dilakukan manusia di atas lahan**.

96 rb+
titik panas s.d. 27 Juli 2026, rekor untuk periode yang sama

~20%
kebakaran Asia Tenggara yang terjadi saat cuaca kebakaran ekstrem

US$16,1 M
kerugian ekonomi karhutla 2015 (Bank Dunia)

5 vs 162
izin perusahaan dicabut vs tersangka perorangan, 2026

Masalah di lapangan	Akar masalah	Jawaban JEJAK API
Peringatan dini menandai wilayah yang terlalu luas saat kemarau, sehingga patroli tidak tahu harus mulai dari mana	Sistem resmi (SPARTAN/FWI) hanya membaca cuaca, tidak membaca sumber api	**Ranking 30 hari per sel 1 km² dari 4 dimensi aksi manusia + kekeringan**
Titik api baru diketahui setelah menyala; api gambut menjalar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan	Deteksi satelit bersifat reaktif	**Prediksi H-30 sebelum api muncul, dengan 3 alasan per sel (TreeSHAP)**
Peringatan tidak sampai ke desa; banyak titik tidak terverifikasi	Peringatan menunggu dibuka di web; verifikasi lapangan lambat	**Digest Telegram otomatis + verifikasi live cam drone di sel prioritas**
Lahan bekas terbakar berubah fungsi tanpa jejak yang jelas	Pemantauan pascakebakaran terpisah dari prediksi	**Pelacak alih fungsi lahan pascakebakaran (MapBiomas)**

Solusi dalam satu kalimat

> **JEJAK API memprediksi di mana lahan sedang disiapkan untuk dibuka, karena di situlah api paling mungkin muncul,** lalu mengubah prediksi itu menjadi daftar patroli sesuai kapasitas regu, peringatan Telegram ke desa, dan verifikasi lapangan dengan drone.

DIMENSI 1
Kanalisasi drainase
Kepadatan kanal gambut yang mengeringkan kubah gambut.

DIMENSI 2
Tebas-bakar bukaan lahan
Bukaan vegetasi dari radar Sentinel-1 SAR, 3 jendela waktu.

DIMENSI 3
Aksesibilitas
Jarak ke jalan dan sungai sebagai jalur masuk manusia.

DIMENSI 4
Okupasi pembakaran berulang
Riwayat titik api 0–30, 30–90, 90–365 hari.

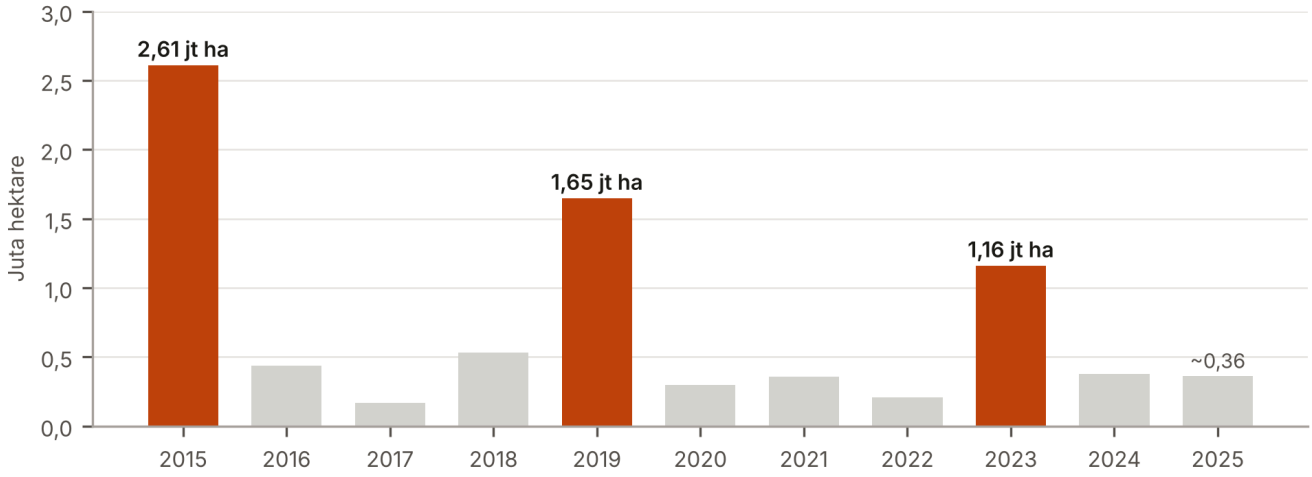
Yang membuat JEJAK API berbeda

- **Mengisi titik buta, bukan menduplikasi.** SPARTAN membaca cuaca, PEATFR membaca kekeringan gambut, SiPongi dan FIRMS mendeteksi api yang sudah menyala. JEJAK API menambahkan lapisan aktivitas manusia pada resolusi 1 km² dan horizon 30 hari.
- **Dapat dipertanggungjawabkan.** Setiap sel merah disertai 3 faktor pemicu dari TreeSHAP; model divalidasi dengan Spatial Block CV per Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) untuk mencegah kebocoran spasial.
- **Siap operasi.** Prototipe web GIS sudah berjalan untuk 17.927 sel di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dengan latensi kueri ~11–17 ms dan 107 uji otomatis.

Bab 1 · Latar Belakang

1.1 Karhutla adalah bencana berulang, bukan kejadian langka

Dalam sebelas tahun terakhir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia membentuk pola yang sama: setiap kali kemarau panjang datang bersama El Niño, luas lahan terbakar melonjak berkali lipat. Tahun 2015 menghanguskan **2,61 juta hektare**, 2019 sebanyak **1,65 juta hektare**, dan 2023 sebanyak **1,16 juta hektare**. Di antara tahun-tahun ekstrem itu, ratusan ribu hektare tetap terbakar setiap tahun.

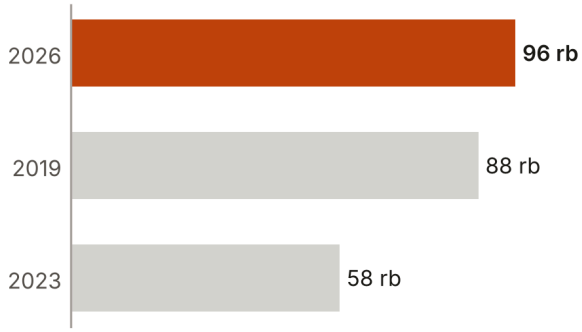


Gambar 1. Luas karhutla Indonesia 2015–2025 (juta hektare). Batang oranye adalah tahun kemarau ekstrem/El Niño. Sumber: SiPongi KLHK via GoodStats (2015–2024); Kompas, Maret 2026 (2025, angka pembulatan).

1.2 2026: musim yang lebih awal dan lebih panas

Hingga 27 Juli 2026, sistem FireWatch mencatat **lebih dari 96.000 titik panas**, melampaui periode yang sama pada 2019 (sekitar 88.000) dan 2023 (sekitar 58.000). Pada semester pertama 2026, lebih dari 28.000 titik panas berada di lahan gambut, terutama di Riau dan Kalimantan Barat. Ilmuwan iklim memperkirakan peluang 90% El Niño kali ini menjadi yang terkuat dalam sekitar 150 tahun. Peneliti kebakaran David Gaveau menyebut data ini sebagai peringatan dini: *"We're not yet at the peak."*

Di saat yang sama, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dibubarkan pada April 2025, sehingga fungsi restorasi gambut kini tersebar di beberapa kementerian.



Gambar 2. Titik panas kumulatif hingga 27 Juli (ribu titik). 2026 tertinggi dalam catatan FireWatch. Sumber: Mongabay, Juli 2026.

1.3 Dampak: kesehatan, ekonomi, dan iklim

US$16,1 M
kerugian ekonomi karhutla 2015, sekitar 1,9% PDB Indonesia (Bank Dunia)

US$5,2 M
kerugian ekonomi karhutla 2019 (Bank Dunia)

274.502
penderita ISPA di Sumatera Selatan, Januari–Juni 2019, termasuk 13.292 di OKI (Dinkes Sumsel)

Asap kebakaran gambut membawa PM2,5 yang memicu ISPA dan memperparah asma, terutama pada anak dan lansia. Kebakaran gambut juga melepaskan karbon yang tersimpan ribuan tahun, sehingga setiap hektare yang terbakar langsung berdampak pada komitmen iklim nasional. Karena itu masalah ini berada di irisan **Sustainability** dan kesehatan publik.

1.4 Titik buta sistem peringatan dini saat ini

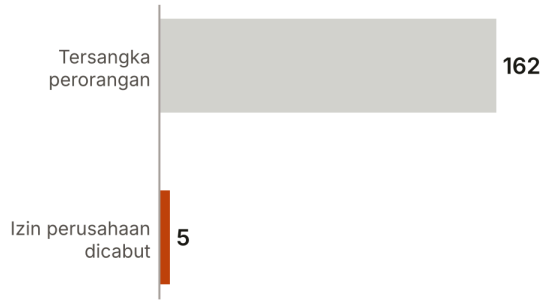
Indonesia sudah memiliki beberapa sistem karhutla yang baik. Masalahnya, tidak ada satu pun yang membaca **sumber api**, yaitu aktivitas manusia, pada resolusi yang cukup halus untuk memandu patroli.

Sistem	Pertanyaan yang dijawab	Input utama	Celah
SPARTAN BMKG	Apakah cuaca mendukung kebakaran?	Angin, kelembapan, hujan, suhu (FWI)	BMKG menyatakan sistem ini tidak mendeteksi sumber panas
PEATFR (ITB, IPB, Nottingham, Sep 2026)	Kapan dan di mana gambut cukup kering?	Kekeringan gambut	Belum membaca aktivitas manusia
SiPongi, NASA FIRMS	Di mana api sudah menyala?	Titik panas satelit	Reaktif: api sudah menyala
Nusantara Atlas, Satelligence	Apa yang terjadi pada lahan?	Deforestasi, titik api, konsesi	Memantau, tidak memprediksi
JEJAK API	**Sel 1 km² mana yang harus dipatroli 30 hari ke depan, dan mengapa?**	**Aksi manusia + kekeringan + riwayat**	**Melengkapi semua sistem di atas**

1.5 Akar masalah: kebakaran gambut adalah kebakaran buatan manusia

Studi sistem prakiraan kebakaran global Copernicus menemukan bahwa di Asia Tenggara **hanya sekitar 20% kebakaran terjadi saat Fire Weather Index berada di atas persentil ke-90**; para penulisnya mengaitkan sisanya dengan pembakaran oleh manusia untuk membuka lahan, di mana cuaca bukan pemicu utama (Di Giuseppe dkk., 2020). Riset di Indonesia menunjukkan pola manusia yang konsisten:

- Wilayah Riau yang kehilangan hutan mengalami **6 kali lebih banyak kebakaran**, dan kebakaran memuncak saat lahan berubah fungsi (Adrianto dkk., 2019; 2020).
- Hampir **separuh gambut yang terbakar** adalah kebakaran berulang di lokasi yang sama (Vetrita & Cochrane, 2020).
- Di eks-PLG Kalimantan Tengah, **jarak ke permukiman dan jarak ke kanal** adalah dua prediktor terkuat kebakaran (Horton dkk., 2021).
- Drainase ditemukan di **setidaknya 65% lahan gambut** Asia Tenggara (Dadap dkk., 2021).



Gambar 3. Dari 372 perusahaan dengan indikasi api di konsesinya (Jan–Sep 2026), hanya 5 yang izinnya dicabut, sementara 162 orang menjadi tersangka. Sumber: Walhi & Bareskrim via Katadata, 28 Sep 2026.

> **Implikasi desain:** sinyal aktivitas manusia juga dihasilkan peladang kecil. Karena itu JEJAK API dirancang untuk **pencegahan**, bukan pemidanaan (lihat Bab 5.4).

1.6 Rumusan masalah dan tujuan

Rumusan masalah

1. Bagaimana memprediksi lokasi kebakaran 30 hari ke depan pada skala 1 km² dengan memasukkan aktivitas manusia, bukan hanya cuaca?
2. Bagaimana menjadikan prediksi itu keputusan patroli yang sesuai kapasitas regu dan dapat dijelaskan?
3. Bagaimana memastikan peringatan sampai ke desa dan terverifikasi di lapangan?

Tujuan

1. Membangun model LightGBM terkalibrasi dengan 4 dimensi aksi manusia + kekeringan.
2. Menyajikan daftar patroli top-k beserta 3 alasan per sel (TreeSHAP).
3. Mengotomasi peringatan Telegram dan verifikasi drone, lalu melacak alih fungsi lahan pascakebakaran.

Bab 2 · Solusi: JEJAK API

JEJAK API adalah platform intelijen risiko kebakaran gambut yang memprediksi probabilitas kebakaran **30 hari ke depan** pada setiap sel **1 km²**. Pilot dibangun untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, salah satu lanskap gambut dengan riwayat kebakaran besar pada 2015, 2019, dan 2023.

2.1 Contoh sederhana: mengapa lapisan manusia penting

Lahan A

Gambut, 20 hari tanpa hujan, hutan sekunder utuh, jauh dari jalan dan kanal, tidak pernah terbakar.

SPARTAN/PEATFR: bahaya tinggi · **JEJAK API:** sedang

Lahan B

Gambut yang sama keringnya, tetapi vegetasi dibuka 6 minggu lalu, ada kanal baru, dekat jalan, dan pernah terbakar 2019.

SPARTAN/PEATFR: bahaya tinggi · **JEJAK API: prioritas patroli**

Saat kemarau, hampir semua gambut kering, sehingga sistem berbasis cuaca menandai wilayah yang sangat luas. JEJAK API membantu menjawab pertanyaan operasional yang sebenarnya: **dari ribuan sel yang rawan, sel mana yang harus didatangi minggu ini?**

2.2 Siklus sebelum–saat–sesudah kebakaran



2.3 Empat dimensi aksi manusia yang dibaca JEJAK API

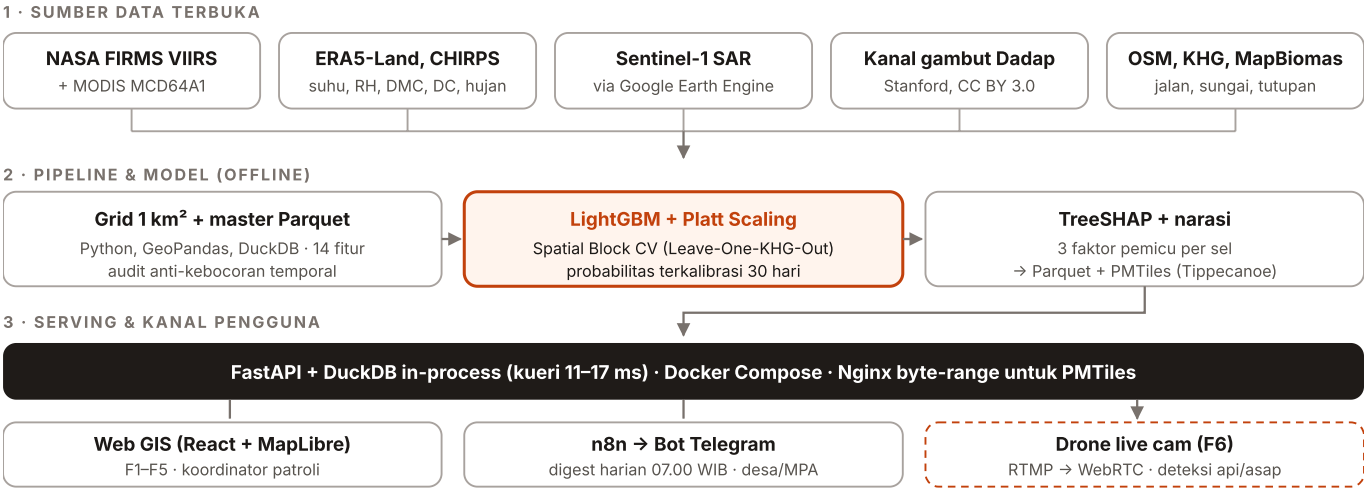
Dimensi	Fitur model	Sumber data	Alasan ilmiah
Kanalisasi drainase	Kepadatan kanal (km/km²)	Dadap dkk., Stanford Digital Repository	Kanal menurunkan muka air gambut; jarak ke kanal prediktor terkuat ke-2 (Horton 2021)
Tebas-bakar bukaan lahan	Anomali backscatter SAR pada jendela 0–30, 30–90, 90–365 hari	Sentinel-1 SAR via Google Earth Engine	Kebakaran memuncak saat lahan berubah fungsi; radar menembus awan dan asap
Aksesibilitas	Jarak ke jalan (m), jarak ke sungai (m)	OpenStreetMap (GeoParquet)	Api mengikuti akses manusia; jarak ke permukiman prediktor terkuat (Horton 2021)
Okupasi pembakaran berulang	Riwayat titik api pada 3 jendela waktu	NASA FIRMS VIIRS 375 m	Hampir separuh gambut terbakar adalah kebakaran berulang (Vetrita & Cochrane 2020)

Ditambah 5 fitur kekeringan: suhu, kelembapan relatif, Duff Moisture Code (DMC), Drought Code (DC) dari ERA5-Land, dan defisit hujan 30 hari dari CHIRPS. Total 14 fitur.

Bab 3 · Implementasi Teknis

3.1 Arsitektur sistem

JEJAK API memakai prinsip **decoupled pre-computation**: seluruh komputasi berat (ekstraksi citra, rekayasa fitur, pelatihan, TreeSHAP) dijalankan offline, lalu hasilnya dibekukan ke Parquet dan ubin vektor PMTiles. Dengan begitu, aplikasi tetap cepat dan tidak gagal saat kuota Google Earth Engine habis atau koneksi lapangan buruk.



Garis putus-putus: modul dalam pengembangan.

3.2 Tumpukan teknologi

Lapisan	Teknologi	Alasan pemilihan
Data & fitur	Google Earth Engine (Python), GeoPandas, DuckDB (S3 HTTP range request untuk OSM GeoParquet)	Mengolah citra satelit tanpa mengunduh data berukuran terabyte; ekstraksi 13.986 ruas jalan dan 26.151 sungai OKI
Model	LightGBM, scikit-learn (Platt scaling), SHAP (TreeSHAP)	Akurat untuk data tabular, cepat dilatih, dan dapat dijelaskan per sel
Backend	FastAPI (Python 3.11), DuckDB in-process, Parquet	Kueri analitik spasial di bawah 20 ms tanpa server basis data terpisah
Frontend	React 18, Vite 5, Tailwind CSS, MapLibre GL JS, PMTiles	Peta vektor 60 FPS dengan basemap tanpa API key
Otomasi & operasi	n8n, Telegram Bot API, Docker Compose, Nginx, Sentry	Peringatan terjadwal, deployment terisolasi, pemantauan galat

3.3 Sumber data

Dataset	Resolusi	Akses	Peran di model
NASA FIRMS VIIRS 375 m	375 m, harian	FIRMS API / arsip	Label kebakaran 30 hari + fitur riwayat api
MODIS MCD64A1	500 m, bulanan	Google Earth Engine	Label pendukung bekas terbakar
ERA5-Land	~11 km, harian	Google Earth Engine	Suhu, kelembapan, DMC dan DC (dihitung offline)
CHIRPS	~5,5 km, harian	Google Earth Engine	Defisit hujan 30 hari
Sentinel-1 GRD (SAR)	10 m, 6–12 hari	Google Earth Engine	Bukaan vegetasi 3 jendela waktu, tembus awan dan asap
Kanal gambut Dadap dkk.	Vektor	Stanford Digital Repository	Kepadatan kanal per sel
OpenStreetMap	Vektor	GeoParquet via DuckDB	Jarak ke jalan dan sungai
Peta KHG & MapBiomas Koleksi 4	Vektor; 30 m tahunan	KLHK; MapBiomas Indonesia	Blok validasi spasial; pelacak alih fungsi lahan

3.4 Desain model

Unit, label, dan horizon

Unit prediksi adalah **sel 1 km² × tanggal terbit**. Label positif jika terdapat ≥1 deteksi NASA FIRMS VIIRS 375 m dalam 30 hari setelah tanggal terbit; MODIS MCD64A1 dipakai sebagai label pendukung untuk api gambut yang tertutup asap. Pilot OKI mencakup 17.927 sel.

Model dan kalibrasi

LightGBM Classifier menangkap interaksi non-linier, misalnya kanal × kekeringan. Probabilitas dikalibrasi dengan **Platt scaling** agar skor 70% benar-benar berarti sekitar 70% peluang, lalu dipetakan ke tiga level: Waspada (<40%), Siaga (40–69%), Bahaya (≥70%).

Interpretabilitas TreeSHAP

Setiap sel menampilkan **3 faktor pemicu teratas** beserta narasi netral, misalnya "kepadatan kanal 3,4 km/km² dan defisit hujan 169 mm". Nilai SHAP disajikan sebagai pendorong skor model, bukan bukti sebab-akibat.

Aturan anti-kebocoran

Setiap fitur hanya memakai data yang tersedia pada tanggal terbit (*feature_acquired_at ≤ issue_date*, diaudit otomatis). Hujan di dalam jendela 30 hari yang diprediksi tidak pernah dipakai sebagai fitur.

3.5 Protokol validasi: jujur terhadap autokorelasi spasial

Sel 1 km yang bertetangga cenderung terbakar bersama. Validasi silang acak membuat model terlihat jauh lebih akurat daripada kenyataannya; Ploton dkk. (2020) menunjukkan R^2 dapat turun dari 0,53 menjadi mendekati 0 saat data uji dipisahkan secara spasial. Karena itu JEJAK API memakai protokol berikut:

Komponen	Desain evaluasi
Spatial Block CV	Leave-One-KHG-Out: setiap Kesatuan Hidrologis Gambut bergiliran menjadi data uji, sehingga model diuji pada lanskap hidrologis yang tidak pernah dilihatnya.
Hold-out musim	Musim kemarau ekstrem 2019 dan 2023 diuji terpisah dari data latih; 2024–2025 dipakai sebagai cek alarm palsu di tahun normal.
Ablasi bertingkat	Baseline 0: cuaca saja (setara pendekatan FWI) → Baseline 1: cuaca + riwayat api → Model penuh: + kanal, akses, dan bukaan SAR. Selisih antar-tingkat mengukur kontribusi lapisan aksi manusia.
Metrik operasional	**Recall@top-5%** (porsi kebakaran yang tertangkap bila patroli hanya mengecek 5% sel teratas), **Precision@k** dengan k = jumlah regu patroli tersedia, PR-AUC, Brier score, dan Expected Calibration Error.

Status validasi. Seluruh pipeline, dari ekstraksi fitur hingga evaluasi ablasi, telah diuji end-to-end pada dataset uji berskema identik (645.480 baris sel–tanggal). Angka akurasi final pada label VIIRS asli dengan protokol di atas akan dilaporkan pada tahap demonstrasi, termasuk bila hasilnya menunjukkan kontribusi lapisan manusia lebih kecil dari dugaan.

3.6 Kualitas rekayasa yang sudah terukur

107
uji otomatis lulus (98 pipeline ML, 9 backend)

11–17 ms
latensi kueri top-k, inspeksi sel, dan statistik (DuckDB)

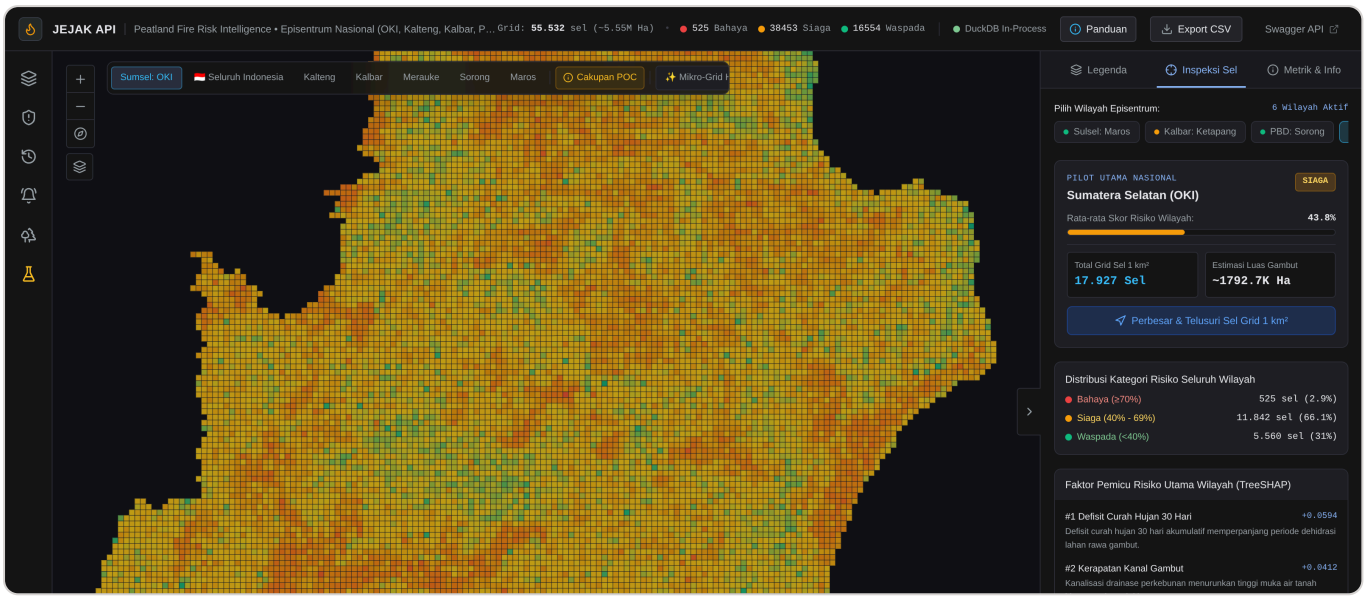
17.927
sel 1 km² OKI dalam ubin PMTiles zoom 3–14

0
API key yang dibutuhkan untuk menjalankan prototipe secara lokal

3.7 Keputusan arsitektur penting

- **Ubin statis, bukan Earth Engine langsung.** Panggilan GEE saat runtime bisa melebihi 10 detik dan dibatasi kuota; PMTiles memastikan peta tetap cepat saat demo dan di lapangan.
- **Peringatan didorong, bukan ditarik.** Banyak desa gambut memiliki sinyal terbatas, sehingga sistem mengirim ringkasan Telegram terjadwal alih-alih menunggu warga membuka web atau mengisi formulir.
- **Drone manual dulu.** Penerbangan otomatis di luar jarak pandang (BVLOS) butuh izin khusus Kemenhub, sehingga drone dimulai sebagai alat verifikasi yang diterbangkan regu darat.

Bab 4 · Fungsionalitas & Desain



Gambar 4. Prototipe JEJAK API untuk Kabupaten OKI: peta risiko 17.927 sel 1 km² (kiri) dan panel inspeksi dengan distribusi level risiko serta faktor pemicu TreeSHAP (kanan). Tampilan memakai data demonstrasi.

4.1 Fitur utama

#	Fitur	Fungsi bagi pengguna	Pengguna	Status
F1	**Peta Risiko 30 Hari**	Peta kloroplet 3 level; klik sel untuk melihat skor dan 3 faktor pemicu TreeSHAP	Koordinator Daops	Berjalan
F2	**Prioritas Patroli Top-k**	Daftar sel prioritas sesuai jumlah regu, filter per KHG dan aksesibilitas, ekspor koordinat GPS (CSV) untuk navigasi offline	Manggala Agni, MPA	Berjalan
F3	**Replay Historis 2019/2023**	Memutar ulang musim kemarau ekstrem: prediksi berdampingan dengan titik api FIRMS aktual	Juri, BPBD	Berjalan
F4	**Peringatan Dini Telegram**	Digest bertingkat (Waspada/Siaga/Bahaya) otomatis pukul 07.00 WIB lewat n8n ke kepala desa dan MPA	Desa, MPA	Berjalan
F5	**Pelacak Alih Fungsi Lahan**	Poligon bekas terbakar yang berubah tutupan menurut MapBiomas Koleksi 4, dengan label "indikasi"	Peninjau, NGO	Berjalan
F6	**Verifikasi Drone Live Cam**	Regu menerbangkan drone ke sel prioritas; video RGB/thermal tampil langsung di dashboard dengan deteksi api/asap (YOLO) dan jejak GPS; rekaman menjadi label lapangan	Regu darat	Pengembangan

4.2 Alur pengguna utama

Setiap pagi koordinator Daops membuka F1 dan F2, memilih **k sesuai jumlah regu** yang siaga, lalu mengunduh koordinat sel prioritas. Pada saat yang sama, kepala desa di sekitar sel Siaga/Bahaya menerima digest Telegram. Regu yang tiba di lokasi menerbangkan drone untuk melihat kondisi lahan dari udara; hasil verifikasi (api, bukaan baru, atau alarm palsu) dikirim balik dan menjadi data latih berikutnya.

4.3 Prinsip desain

Mission-critical, bukan dekoratif

Panel ganda (kontrol misi di kiri, inspeksi data di kanan) terinspirasi pusat komando geospasial seperti AlertCalifornia; palet gelap solid agar warna risiko menonjol.

Bisa dipakai tanpa pelatihan

Panduan interaktif 13 langkah dengan sorotan elemen, navigasi keyboard, dan alasan risiko dalam bahasa awam.

Tahan kondisi lapangan

Peta tetap tajam dari tingkat pulau hingga sel 1 km, ekspor CSV untuk area tanpa sinyal, dan basemap tanpa API key.

Bab 5 · Dampak & Kelayakan Implementasi

5.1 Jalur dampak



Kebakaran 2015 merugikan Indonesia US$16,1 miliar. Karena kerugiannya sebesar itu, mencegah sebagian kecil saja dari luas terbakar sudah jauh melampaui biaya operasional sistem. Nilai utama JEJAK API adalah **efisiensi sumber daya yang terbatas**: regu patroli tidak lagi menyebar rata, tetapi diarahkan ke sel dengan alasan risiko yang jelas.

5.2 Pemangku kepentingan dan model keberlanjutan

Pengguna	Nilai yang didapat	Akses	Pendorong adopsi
Manggala Agni, BPBD, KLH	Prioritas patroli dan alokasi regu berbasis data	Gratis	Mandat pengendalian karhutla
Desa dan Masyarakat Peduli Api	Peringatan Telegram untuk wilayah desanya	Gratis	Keselamatan dan kesehatan warga
Pemegang konsesi menengah (sawit/HTI)	Area Pantau konsesi + buffer 5 km, peringatan api dari luar konsesi	Berlangganan	KLH menegaskan tanggung jawab pemegang izin "sengaja atau tidak"; 21 badan usaha disegel per Sep 2026
Grup perkebunan besar	API skor risiko untuk ruang kendali yang sudah ada	Lisensi API	Melengkapi pemantauan hotspot internal dengan prediksi
Proyek restorasi/karbon gambut	Pemantauan risiko kebakaran untuk melindungi stok karbon	Lisensi	Risiko pembalikan kredit karbon

Biaya data = Rp0 (seluruh sumber terbuka). Biaya operasional utama adalah server dan pemeliharaan model, sehingga sistem dapat diperluas per KHG tanpa biaya lisensi data.

5.3 Kelayakan implementasi

Teknis

Prototipe sudah berjalan, dapat di-deploy dengan satu perintah (Docker Compose), dan pipeline-nya berbasis data global sehingga dapat diperluas ke Riau, Jambi, Kalbar, dan Kalteng.

Operasional

Output menyesuaikan kapasitas: k mengikuti jumlah regu, peringatan dikirim lewat aplikasi yang sudah dipakai warga, koordinat bisa dipakai tanpa internet.

Regulasi

Drone dioperasikan manual dalam jarak pandang sesuai aturan Kemenhub (maks. 120 m); otomasi penuh hanya melalui mitra berizin.

5.4 Guardrail etika dan risiko

Risiko	Mitigasi yang dibangun ke dalam produk
Alat dipakai menjerat peladang kecil (pembakaran ≤2 ha diakui UU 32/2009 Pasal 69 ayat 2)	Peringatan desa hanya untuk pencegahan; dossier indikasi hanya untuk klaster ≥25–50 ha di dalam konsesi; kinerja diaudit per kelas lahan
Klaim berlebihan atau pencemaran nama baik	Bahasa selalu "indikasi berdasarkan data satelit publik"; dossier bergerbang akses, ditinjau manusia, dan menyediakan hak jawab
Kebocoran data membuat model tampak akurat	Leave-One-KHG-Out, hold-out musim, audit timestamp fitur, laporan selisih CV acak vs berblok
Label FIRMS tidak menangkap api gambut di bawah asap	Label ganda VIIRS + MCD64A1; verifikasi drone menambah label lapangan
Privasi dalam rekaman drone	Deteksi difokuskan pada api dan asap; rekaman yang memperlihatkan wajah tidak dipublikasikan

Bab 6 · Rencana Pengembangan & Penutup

6.1 Peta jalan

Tahap	Prediksi & data	Verifikasi drone
1 · Hackathon Pilot OKI	Model LightGBM 14 fitur, validasi Leave-One-KHG-Out, hold-out 2019/2023, F1–F5 berjalan	**Manual:** pilot menerbangkan drone ke koordinat sel prioritas; live cam dan deteksi api/asap tampil di dashboard
2 · Pilot lapangan 1–2 kabupaten	Pipeline harian otomatis (cuaca terbaru, inferensi 05.00, peringatan 07.00); rute patroli optimal dengan OSRM; integrasi data muka air gambut bila tersedia	**Semi-otomatis:** sistem membuat rute waypoint, pilot menyetujui, drone terbang mengikuti rute
3 · Skala nasional Seluruh KHG kritis	Ekspansi ke Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng; siklus belajar dari label verifikasi lapangan; modul pemantauan untuk proyek restorasi/karbon	**Otomatis:** drone dock diluncurkan saat sel menjadi Bahaya atau titik api muncul, dioperasikan mitra dengan izin BVLOS

6.2 Kesimpulan

Karhutla di Indonesia bukan bencana alam murni, melainkan hasil aktivitas manusia yang bertemu kemarau. Selama sistem peringatan hanya membaca cuaca, regu patroli akan terus mengejar api yang sudah menyala. **JEJAK API membaca jejak manusia sebelum api muncul**, yaitu kanal, bukaan lahan, akses, dan riwayat pembakaran, lalu mengubahnya menjadi keputusan patroli yang dapat dijelaskan, peringatan yang sampai ke desa, dan verifikasi langsung dari udara. Di tengah musim 2026 yang mencetak rekor titik panas, kemampuan ini dibutuhkan sekarang.

6.3 Daftar pustaka

1. Adrianto, H. A., dkk. (2020). Forest and land fires are mainly associated with deforestation in Riau Province, Indonesia. *Remote Sensing*, 12(1), 3.
2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026). BMKG SPARTAN dukung pemantauan dan pencegahan potensi karhutla. bmkg.go.id.
3. Dadap, N. C., dkk. (2021). Drainage canals in Southeast Asian peatlands increase carbon emissions. *AGU Advances*, 2(1).
4. Di Giuseppe, F., dkk. (2020). Fire Weather Index: the skill provided by the ECMWF ensemble prediction system. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 20, 2365–2378.
5. GoodStats. (2025). Simak luas karhutla Indonesia 2015–2024 (data SiPongi KLHK).
6. Horton, A. J., dkk. (2021). Identifying key drivers of peatland fires across Kalimantan's ex-Mega Rice Project using machine learning. *Earth and Space Science*, 8.
7. Katadata. (24 Agustus 2026). KLH: korporasi bisa dimintai tanggung jawab atas karhutla meski tak sengaja.
8. Katadata. (28 September 2026). Kenapa rencana Prabowo cabut 8 perda bakar lahan dipersoalkan pegiat lingkungan.
9. Kompas. (26 Maret 2026). Karhutla Indonesia 2025 capai 359.000 hektare, ini 7 provinsi yang rawan.
10. Metro TV. (2026). KLH segel 21 badan usaha di 7 provinsi terkait karhutla.
11. Mongabay. (2019). Indonesia fires cost nation $5 billion this year: World Bank.
12. Mongabay. (Juli 2026). Indonesia shows elevated fire hotspot activity in 2026 as super El Niño threat looms.
13. Mongabay Indonesia. (9 Mei 2025). BRGM bubar, restorasi gambut dan mangrove makin gelap.
14. Pemprov Jawa Barat. (5 September 2026). PEATFR, perangkat lunak buatan lima akademisi mampu prediksi kebakaran lahan gambut.
15. Ploton, P., dkk. (2020). Spatial validation reveals poor predictive performance of large-scale ecological mapping models. *Nature Communications*, 11, 4540.
16. ANTARA. (13 Agustus 2019). Karhutla picu penderita ISPA capai 274.502 orang di Sumsel.
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
18. Vetrita, Y., & Cochrane, M. A. (2020). Fire frequency and related land-use and land-cover changes in Indonesia's peatlands. *Remote Sensing*, 12(1), 5.

Pernyataan penggunaan AI: tim menggunakan asisten AI secara transparan untuk riset literatur, penyusunan draf, dan bantuan pemrograman, sesuai ketentuan lomba.